# 预处理和预编译、预编译头文件stdafx.h和pch.h

原创 魔法自动机 于 2024-02-17 21:33:56 发布 阅读量1.4k 收藏 10 点赞数 9 CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： C++学习 文章标签： c++

## 预处理和预编译

**预处理**：发生在编译前，做些代码文本的替换工作。

- 宏定义：#define宏定义的替换。
- 文件包含：#include指明的源程序文件嵌入到当前源文件的指令位置处。
- 条件编译：根据标识符来判断程序段是否需要编译这段代码。

cpp AI写代码 复制 运行

```cpp
// 条件编译
#ifdef  标识符
    程序段1
#else
    程序段2
#endif
```

**预编译**：发生在编译中，先预先编译某个文件并保存起来（预编译头文件），在编译遇到需要这个文件的地方直接拿来用。

## 预编译头文件

**预编译头文件是什么**：预编译头文件（Precompiled Header）实际上就是抓取一堆头文件，并把它们转换成为编译器可以使用的格式，从而不必一遍遍重新编译这些头文件。

**为什么需要预编译头文件?**
使用预编译头文件主要是为了节省编译的时间
平时写小的项目可能不会用到，一般大型项目会用的比较多。

在一个项目中，如果需要大量使用某个头文件的内容，例如string，那么编译的时候每次#include<string>的时候，都需要重新读取整个string头文件并且编译它。读取编译这个过程，预处理器需要复制string文件内容复制并解析，最后标记编译。当需要大量使用的时候，使用预编译头文件就只需要一次编译。

**什么头文件适合放进预编译头文件?**

- 始终使用不常更改的一大段代码，例如外部依赖的库，那些基本用户不会去修改的代码。预编译文件仅在它或它包含的任何文件发生更改时进行编辑，如果是需要经常修改的代码放入，那么修改后编译就会导致整个预编译头文件都要重新编译。
- 程序包含多个模块，所有这些模块都使用一组标准的包含文件和相同的编译选项，这样的话就不需要重复include很多。

## stdafx.h和pch.h

stdafx.h和pch.h都是在Windows平台上使用的预编译头文件，是Microsoft Visual Studio 中自动生成，其它编译器不用，VS专用。

stdafx.h和pch.h本质上是相同的，只是在Visual Studio 2017及更高版本中，stdafx.h改为了pch.h。

## 如何使用预编译头文件

在stdafx.h和pch.h中添加需要预编译的头文件即可，然后在需要这些头文件的cpp文件夹中添加#include"stdafx.h"或者#include"pch.h"。

在MFC中，stdafx.h和pch.h文件中自动包含了MFC标准头文件(如Windows.h、Afxwin.h等)，所以在需要的这些标准头文件的时候可以不用单独引用，而是直接引用stdafx.h或pch.h。

# stdafx.h和pch.h头文件说明

原创 学习&实践爱好者 已于 2023-09-06 09:25:22 修改 阅读量2.6k 收藏 5 点赞数 2 CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： C、C++学习 编程资料 编程实践系列 文章标签： c++ 开发语言

## stdafx.h和pch.h头文件说明

stdafx.h和pch.h都是在Windows平台上使用的预编译头文件。都是Microsoft Visual Studio 中自动生成。注意，其他编译器不支持，Microsoft Visual Studio 专用（需要）。

在Visual Studio中，stdafx.h是用于预编译头文件的文件名。当你创建新的项目时，该文件会自动生成，并包含一些常见的头文件，可以加快编译过程，减小编译时间。可以在stdafx.h中包含一些你需要用到的公共头文件。

而在Visual Studio 2017及更高版本中，则将预编译头文件的文件名更改为了pch.h，功能与stdafx.h类似，只是名称不同而已。

例如：

cpp AI写代码 复制 运行

```cpp
// 如果您使用的是Microsoft Visual Studio，请请保留下面这一行：
// #include "stdafx.h"  //VS2017以后版本 将"stdafx.h" 换成"pch.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
     cout << "Hello World!";
     return 0;
}
```

# Visual C++程序中的#include “pch.h“是干什么用的?

用AI写文章 >

微软技术分享 微软全球最有价值专家 全栈领域优质创作者 博客专家认证 | 2024-02-14 11:12:14

我是荔园微风，作为一名在IT界整整25年的老兵，今天我们来重新审视一下Visual C++程序中的#include "pch.h"是干什么用的?

很多初学者在用Visual C++编写程序的过程中，总会经常看到程序里有#include "pch.h"这么一句，会很困惑，有的人会觉得自己从没有写过这个句子，这句是哪里跑出来的？或者在看别人代码时，看到这么一句，莫名其妙这个句子是干什么用的。我们今天就来详细看一下这个Visual C++程序中的#include "pch.h"。

## 问题现象

我们经常在各种Visual C++的程序里看到这些东西：

```
#include "pch.h"
#include "father.h"
#include <iostream>
using namespace std;
```

这段代码中包含了一个名为pch.h的头文件，这个头文件我们用旧版的VS或者VC++6.0时根本没有见过，而且把这段代码复制到旧版的VS或者VC++6.0上运行，程序还会报错，因为旧版的VS或者VC++6.0找不到pch.h这个头文件。

如果在Visual studio 2022中删除#include "pch.h",程序会出现如下错误：

### fatal error C1010: 在查找预编译头时遇到意外的文件结尾。是否忘记了向源中添加“#include "pch.h"?

这个报错就是你的代码开始没有加#include "pch.h"这个预编译头。遇到这种情况，解决方法如下，就是添加如下一个.h文件到项目中。

```
#ifndef PCH_H
#define PCH_H

// TODO: 添加要在此处预编译的标头

#endif //PCH_H
```

## 深入讲讲pch.h和pch.cpp

pch是一个在程序员创建项目时编译器自动生成的文件，称为预编译文件。打开pch.h,和pch.cpp，程序员会发现里面根本没有实质性的内容。

pch.h

```
#ifndef PCH_H
#define PCH_H

// TODO: 添加要在此处预编译的标头

#endif //PCH_H
```

pch.cpp

```
// pch.cpp: 与预编译标头对应的源文件；编译成功所必需的

#include "pch.h"

// 一般情况下，忽略此文件，但如果你使用的是预编译标头，请保留它。
```

是不是看起来很没有技术含量.....

其实这两个文件一般情况下我们是用不到的，但是当程序员编写的代码中需要预处理的内容比较多时，可以把这些代码放在pch文件里。比如说，程序员写的程序中有大量宏定义的时候。

当然，我们在编写代码时，对常量进行宏定义是一种非常好的习惯，它有利于我们后期对代码进行维护和修改。我们可以把宏定义都放在pch.h文件里，对50进行宏定义，定义名为DDD,代码如下所示。

```
#ifndef PCH_H
```

```
#define PCH_H
#define DDD 50
// TODO: 添加要在此处预编译的标头

#endif //PCH_H
```

这时在main函数所在的.cpp文件中添加#include"pch.h"，就可以使用宏定义的符号DDD了。

```
#include "pch.h"
#include <iostream>

int main()
{
    int i = 0;
    for (i = 0; i < DDD; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }
}
```

下面说一个复杂一些的关于pch.h的例子。当你有一个函数，你经常需要调用它，这时可以把这个函数写到pch.cpp里，并在pch.h中给出函数的声明。

pch.h

```
//pch.h中对add()函数进行声明
#ifndef PCH_H
#define PCH_H
int add(int a, int b);
```

pch.cpp

```
//pch.cpp中写出add()函数的函数体
#include "pch.h"
int add(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

study.cpp

```
#include "pch.h"    //包含此头文件，就可以调用add函数了
#include <iostream>

int main()
{
    int study;
    study = add(5, 8);
    printf("%d", study);
}
```

进行一些代码或者宏定义的预处理是可以提高程序的执行效率的，但对于编写的比较小的程序来说，这点效率的提高可能根本感觉不出来，因此直接忽略#include"pch.h"就行了，放在那儿，不去管它，其余的代码该怎么写就怎么写。但如果我们非得想把这一行代码删除，可以这么做：

在**解决方案资源管理器**窗口中，右键单击项目名称，然后选择“**属性**”以打开项目“**属性页**”对话框。在“**配置**”下拉列表中，选择“**所有配置**”。选择“**配置属性>C/C++>预编译标头**”属性页。在属性列表中，选择**预编译标头**属性的下拉列表，然后选择“**不使用预编译标头**”。 选择“确定”以保存更改 。最后，就可以在原来的代码中把#include"pch.h"删除了。

## 总结

总结一下，将“pch.h”这个库函数里面的函数定义和实现包含到当前的C++代码中，使得当前代码中可以直接调用库函数“pch.h”中的所有公有函数。

include是一个计算机专业术语，一指C/C++中包含头文件命令，用于将指定头文件嵌入源文件中。

include包含指令不仅仅限于.h头文件，可以包含任何编译器能识别的C/C++代码文件，包括.c、.hpp、.cpp、.hxx、.cxx等，甚至.txt、.abc等等都可以。

预处理器发现 #include 指令后，就会寻找指令后面<>中的文件名，并把这个文件的内容包含到当前文件中。被包含文件中的文本将替换源代码文件中的#include 指令， 就像你把被包含文件中的全部内容键入到源文件中的这个位置一样。

下面列出C++中常用include头文件：

下面列出C++中常用include类文件：

#include <assert.h> //设定插入点

#include <ctype.h> //字符处理

#include <errno.h> //定义错误码

#include <float.h> //浮点数处理

#include <fstream.h> //文件输入/输出

#include <iomanip.h> //参数化输入/输出

#include <iostream.h> //数据流输入/输出

#include <limits.h> //定义各种数据类型最值常量

#include <locale.h> //定义本地化函数

#include <math.h> //定义数学函数

#include <stdio.h> //定义输入/输出函数

#include <stdlib.h> //定义杂项函数及内存分配函数

#include <string.h> //字符串处理

#include <strstrea.h> //基于数组的输入/输出

#include <time.h> //定义关于时间的函数

#include <wchar.h> //宽字符处理及输入/输出

#include <wctype.h> //宽字符分类

---

**文章来源：** https://blog.csdn.net/wang2015cn/article/details/131827202
**版权声明：** 本文为博主原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA 知识共享协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

---